ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ០៣

I ① កំណត់ចំនួនពិត a, b ដើម្បីឱ្យ $2-3i$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $x^2+ax+b=0$ ។

② កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $\left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}\right)^{10}$ ។

II ① គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\displaystyle\lim_{x\to 3}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{6}{x^2-9}\right)$ ខ $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$ គ $\displaystyle\lim_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\right)$

② កំណត់ចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឱ្យ $\dfrac{2x+1}{x^2(x+1)}=\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{x^2}+\dfrac{c}{x+1}$ ដែល $x\notin\{-1,0\}$ ។ គណនា $I=\displaystyle\int_1^2\frac{2x+1}{x^2(x+1)}dx$ ។

III ក្នុងថង់មួយមានលេខ 1 ដល់ 9 ។ គេចាប់យកលេខបីខ្ទង់ម្តងមួយៗដោយមិនដាក់ចូលវិញ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក A: លេខទាំងបីខ្ទង់ជាពហុគុណនៃ 5 ។

ខ B: លេខទាំងបីខ្ទង់បង្កើតបានបីតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានផលសងរួមស្មើ 3 ។

គ C: លេខទាំងបីខ្ទង់បង្កើតបានបីតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយមានរេសុងស្មើ 2 ។

IV ក ដោះស្រាយសមីការ $(E): 2y''-3y'+y=0$ ។

ខ រកចម្លើយមួយនៃ (E) ដោយដឹងថាបន្ទាត់ $(D): y=2x+1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ចំណុច $A(0,1)$ ។

V គេឱ្យសមីការអេលីប $(E): 16x^2+25y^2-32x-100y-284=0$ ។

ក រកសមីការស្តង់ដានៃ (E) ។

ខ រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ ប្រវែងអ័ក្សតូច ប្រវែងអ័ក្សធំ និងសង់អេលីប (E) ។

VI គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដោយ $f(x)=2x-5+\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln x}{x}$ ។

ក គណនា $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}f(x)$ និង $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}f(x)$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) តំណាងអនុគមន៍ f ។

ខ ស្រាយថាបន្ទាត់ $(d): y=2x-5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ផ្នែក $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងរវាង (C) និង (d) ។

គ គណនា $f'(x)$ រួចបញ្ជាក់ថា $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x)=2x^2-2+\ln x$ ។

ឃ បង្ហាញថា $u'(x)>0$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $u(x)$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

ង បង្ហាញថាក្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ពីរចំណុច α, β ដែល $\dfrac{1}{e}<\alpha<1$ និង $2<\beta<e$ ។

ច សង់ (C) និង (d) ។ គេឱ្យ $e=2.7$, $\dfrac{1}{e}=0.4$ និង $\ln 2=0.7$ ។

VII គេឱ្យបន្ទាត់ $(d): \dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-2}{-1}$ និងស្វ៊ែរ $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z-3=0$ ។

ក កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និងកាំ R នៃស្វ៊ែរ (S) ។

ខ រកកូអរដោនេនៃចំណុច A ដែលជាចំណោលកែងនៃ I លើបន្ទាត់ (d) ។

គ គណនា AI រួចទាញថាបន្ទាត់ (d) ប៉ះស្វ៊ែរ (S) ។

ដំណោះស្រាយ

I ① កំណត់ចំនួនពិត a, b

ដើម្បីឱ្យ $2-3i$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $x^2+ax+b=0$ កាលណា

$$(2-3i)^2+a(2-3i)+b=0$$
$$4-12i+(3i)^2+2a-3ia+b=0$$
$$4-12i-9+2a-3ia+b=0$$
$$(2a+b-5)+(-3a-12)i=0$$

នាំឱ្យ $\begin{cases}2a+b-5=0\\-3a-12=0\end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases}a=-4\\b=13\end{cases}$ $\left[\because a+bi=0\Longrightarrow\begin{cases}a=0\\b=0\end{cases}\right]$

ដូចនេះ: $\boxed{a=-4 \text{ និង } b=13}$

② កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $\left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}\right)^{10}$

យើងបាន $\left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}\right)^{10}=\left[\dfrac{2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}\right]^{10}$

$$=\left(\sqrt{2}\cdot\frac{\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}}{\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}}\right)^{10} \qquad \left[\because \frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\right]$$
$$=\left\{\sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)\right]\right\}^{10}$$
$$=(\sqrt{2})^{10}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)^{10}$$
$$=2^5\left(\cos\frac{10\pi}{12}+i\sin\frac{10\pi}{12}\right) \qquad \left[\because(\sqrt{2})^{10}=\left(2^{\frac{1}{2}}\right)^{10}=2^5\right]$$
$$=32\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$$

យើងទាញបាន ម៉ូឌុល $=32$ និង អាគុយម៉ង់ $=\dfrac{5\pi}{6}+2k\pi$ ដែល $k\in\mathbb{Z}$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{ចំនួនកុំផ្លិច } \left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}\right)^{10} \text{ មាន ម៉ូឌុល } =32 \text{ និង អាគុយម៉ង់ } =\dfrac{5\pi}{6}+2k\pi \text{ ដែល } k\in\mathbb{Z}}$

II ① គណនាលីមីតខាងក្រោម

ⓚ $\lim\limits_{x\to3}\left(\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{6}{x^2-9}\right)$ (រាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$)

$$\lim_{x\to3}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{6}{x^2-9}\right)=\lim_{x\to3}\left[\frac{1}{x-3}-\frac{6}{(x-3)(x+3)}\right] \qquad [\because x^2-9=x^2-3^2=(x-3)(x+3)]$$
$$=\lim_{x\to3}\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)}$$
$$=\lim_{x\to3}\frac{x-3}{(x-3)(x+3)}$$
$$=\lim_{x\to3}\frac{1}{x+3}$$
$$=\frac{1}{6}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 3}\left(\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{6}{x^2-9}\right)=\dfrac{1}{6}}$

ⓑ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់}\dfrac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin x}{\cos x}-\sin x}{x^3}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin x-\cos x\sin x}{\cos x}}{x^3}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x\left(2\sin^2\frac{x}{2}\right)}{x^3\cos x} \qquad \left[\because \cos x = 1-2\sin^2\frac{x}{2} \Longrightarrow 1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}\right]\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{2}{\cos x}\cdot\frac{\sin x\cdot\sin^2\frac{x}{2}}{x^3}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{2}{\cos x}\cdot\left(\frac{\sin x}{x}\right)\cdot\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2\cdot\frac{1}{4}\\
&= \frac{2}{1}\cdot(1)\cdot(1)^2\cdot\frac{1}{4}\\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\dfrac{1}{2}}$

គុណកន្សោមឆ្លាស់

ⓒ $\lim\limits_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\right)$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់}\infty-\infty\right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\right) &= \lim_{x\to -\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2-x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\right)\left(\sqrt{x^2-x+1}+\sqrt{x^2+x+1}\right)}{\sqrt{x^2-x+1}+\sqrt{x^2+x+1}}\\
&= \lim_{x\to -\infty}\frac{(x^2-x+1)-(x^2+x+1)}{\left[\sqrt{x^2\left(1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}+\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}\right]}\\
&= \lim_{x\to -\infty}\frac{-2x}{|x|\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+|x|\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}} \qquad \left[\because \sqrt{x^2}=|x|\right]\\
&= \lim_{x\to -\infty}\frac{-2x}{-x\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-x\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}} \qquad \left[\because |x|=-x \text{ បើ } x<0\right]\\
&= \lim_{x\to -\infty}\frac{-2x}{-x\left(\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\right)}\\
&= \frac{2}{\sqrt{1-0+0}+\sqrt{1+0+0}}\\
&= \frac{2}{2}\\
&= 1
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\right)=1}$

② កំណត់ចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឱ្យ $\dfrac{2x+1}{x^2(x+1)}=\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{x^2}+\dfrac{c}{x+1}$ ដែល $x\notin\{-1,0\}$

យើងបាន $\dfrac{2x+1}{x^2(x+1)}=\dfrac{ax(x+1)+b(x+1)+cx^2}{x^2(x+1)}$ $\left[\because \text{ភាគបែងរួម } x^2(x+1)\right]$

$\dfrac{2x+1}{x^2(x+1)}=\dfrac{ax^2+ax+bx+b+cx^2}{x^2(x+1)}$

$\dfrac{2x+1}{x^2(x+1)}=\dfrac{(a+c)x^2+(a+b)x+b}{x^2(x+1)}$ $\left[\because \text{ផ្តុំតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}\right]$

$2x+1=(a+c)x^2+(a+b)x+b$ $\left[\because \text{លុបភាគបែងចោល}\right]$

នាំឱ្យ $\begin{cases}a+c=0\\a+b=2\\b=1\end{cases}$ $\left[\because \text{ផ្ទឹមមេគុណនៃតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}\right]$

នាំឱ្យ $\begin{cases}b=1\\a=1\\c=-1\end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{a=1\ ;\ b=1 \text{ និង } c=-1}$

មួយវិញទៀត $I=\displaystyle\int_1^2\frac{2x+1}{x^2(x+1)}dx$

$$=\int_1^2\left(\frac{a}{x}+\frac{b}{x^2}+\frac{c}{x+1}\right)$$

$$=\int_1^2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{-1}{x+1}\right)dx$$

$$=\left[\ln|x|-\frac{1}{x}-\ln|x+1|\right]_1^2$$ $\left[\because \displaystyle\int\frac{dx}{x+a}=\ln|x+a|\ ;\ \int\frac{dx}{x^n}=-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}\right]$

$$=\left(\ln 2-\frac{1}{2}-\ln 3\right)-(\ln 1-1-\ln 2)$$

$$=-\frac{1}{2}+1+\ln 2-\ln 3+\ln 2$$

$$=\frac{1}{2}+\ln\frac{4}{3}$$ $\left[\because \ln a+\ln b=\ln ab\ ;\ \ln a-\ln b=\ln\dfrac{a}{b}\right]$

ដូចនេះ $\boxed{I=\dfrac{1}{2}+\ln\dfrac{4}{3}}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេចាប់យកលេខបីខ្ទង់ម្តងមួយៗចេញពីថង់មួយដែលមានលេខ 1 ដល់ 9 ដោយមិនដាក់ចូលវិញ យើងបាន៖
ការចាប់លើកទីមួយមាន 9 របៀប
ការចាប់លើកទីពីរមាន 8 របៀប
ការចាប់លើកទីបីមាន 7 របៀប
នាំឱ្យ $n(S)=9\times 8\times 7$
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក A: លេខទាំងបីខ្ទង់ជាពហុគុណនៃ 5
យើងដឹងហើយថាចំនួនដែលជាពហុគុណនៃ 5 ជាចំនួនទាំងឡាយណាដែលមានលេខខាងចុងជាលេខ 0 ឬ 5
នោះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យខ្ទង់ទីបីនៃចំនួននោះជាលេខ 5

ខ្ទង់ទីមួយ	ខ្ទង់ទីពីរ	ខ្ទង់ទីបីជាលេខ 5
8 របៀប	7 របៀប	1 របៀប

យើងបាន $n(A) = 8 \times 7 \times 1$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{8 \times 7 \times 1}{9 \times 8 \times 7} = \frac{1}{9}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{1}{9}}$

ⓧ B: លេខទាំងបីខ្ទង់បង្កើតបានបីតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានផលសងរួមស្មើ 3

យើងបាន $B = \{(1,4,7); (2,5,8); (3,6,9)\} \Longrightarrow n(B) = 3$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{3}{9 \times 8 \times 7} = \frac{1}{168}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \frac{1}{168}}$

ⓖ C: លេខទាំងបីខ្ទង់បង្កើតបានបីតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយមានរេសុងស្មើ 2

យើងបាន $C = \{(1,2,4); (2,4,8)\} \Longrightarrow n(C) = 2$

នាំឱ្យ $P(C) = \frac{2}{9 \times 8 \times 7} = \frac{1}{252}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \frac{1}{252}}$

IV ⓚ ដោះស្រាយសមីការ $(E): 2y'' - 3y' + y = 0$

សមីការសម្គាល់ $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0 \Longrightarrow \lambda_1 = 1 \; ; \; \lambda_2 = \frac{1}{2}$ $[\because$ មេគុណ $a + b + c = 0]$

យើងបាន $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x} = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការ } (E) \text{ គឺ } y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x} \text{ ដែល } A, B \in \mathbb{R}}$

ⓧ រកចម្លើយមួយនៃ (E)

ដោយដឹងថាបន្ទាត់ $(D): y = 2x + 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ចំណុច $A(0,1)$ យើងបាន $\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$

ចំពោះ $y(0) = 1 \Longrightarrow A + B = 1 \quad (*)$

ហើយ $y' = \left(Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}\right)' = Ae^x + \frac{1}{2}Be^{\frac{1}{2}x}$

ដោយ $y'(0) = 2 \Longrightarrow A + \frac{1}{2}B = 2 \Longrightarrow A = 2 - \frac{1}{2}B$ យកជំនួសចូល $(*)$ យើងបាន

$$2 - \frac{1}{2}B + B = 1$$
$$2 + \frac{1}{2}B = 1$$
$$\frac{1}{2}B = -1$$

នាំឱ្យ $B = -2$

នាំឱ្យ $A = 2 - \frac{1}{2}(-2) = 3$

នាំឱ្យ $y = 3e^x - 2e^{\frac{1}{2}x}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយមួយនៃ } (E) \text{ គឺ } y = 3e^x - 2e^{\frac{1}{2}x}}$

V ⓚ រកសមីការស្តង់ដាអេលីប (E)

យើងមានសមីការទូទៅ $(E): 16x^2 + 25y^2 - 32x - 100y - 284 = 0$

យើងបាន
$$(16x^2 - 32x) + (25y^2 - 100y) = 284$$
$$16(x^2 - 2x) + 25(y^2 - 4y) = 284$$
$$16(x^2 - 2x + 1 - 1) + 25(y^2 - 4y + 4 - 4) = 284$$
$$16\left[(x-1)^2 - 1\right] + 25\left[(y-2)^2 - 4\right] = 284$$

$$16(x-1)^2-16+25(y-2)^2-100=284$$
$$16(x-1)^2+25(y-2)^2=284+16+100$$
$$16(x-1)^2+25(y-2)^2=400$$
$$\frac{16(x-1)^2}{400}+\frac{25(y-2)^2}{400}=1 \quad \left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } 400\right]$$
$$\frac{(x-1)^2}{25}+\frac{(y-2)^2}{16}=1$$
$$\frac{(x-1)^2}{5^2}+\frac{(y-2)^2}{4^2}=1$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការស្តង់ដាអេលីប } (E): \frac{(x-1)^2}{5^2}+\frac{(y-2)^2}{4^2}=1}$

ខ រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ ប្រវែងអ័ក្សតូចនិងអ័ក្សធំ និងសង់អេលីប (E)

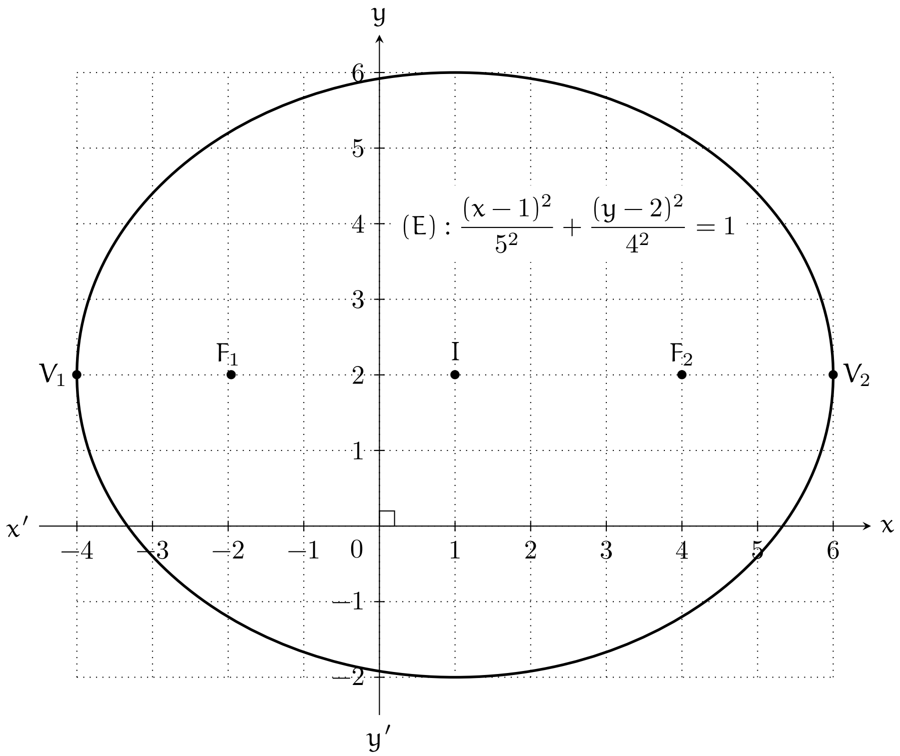
តាមរយៈចម្លើយខាងលើ អេលីប (E) មានសមីការស្តង់ដារាង $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ ដែល $a>b>0$

យើងទាញបាន $\begin{cases} a=5\ ;\ b=4 \\ h=1\ ;\ k=2 \end{cases}$ ហើយ $a^2=b^2+c^2 \Longrightarrow c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-16}=3$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \text{ផ្ចិត} & I(h,k)=(1,2) \\ \text{កំពូល} & V_{1,2}(h\pm a,k)=(-4,2);(6,2) \\ \text{កំណុំ} & F_{1,2}(h\pm c,k)=(-2,2);(4,2) \\ \text{អ័ក្សតូច} & 2b=2\times4=8 \\ \text{អ័ក្សធំ} & 2a=2\times5=10 \end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ផ្ចិត } I(1,2) \text{ កំពូល } V_{1,2}=(-4,2);(6,2) \text{ កំណុំ } F_{1,2}=(-2,2);(4,2) \text{ អ័ក្សតូច } 2b=8 \text{ និងអ័ក្សធំ } 2a=10}$

សំណង់អេលីប (E)



VI ក គណនា $\lim_{x\to0^+} f(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) តំណាងអនុគមន៍ f

យើងមាន $f(x)=2x-5+\frac{1}{x}-\frac{\ln x}{x}$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x>0$

យើងបាន $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+}\left(2x-5+\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln x}{x}\right)$

$= 2(0)-5+(+\infty)-(-\infty) = +\infty$ $\left[\because \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x} = +\infty \ ; \ \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x} = -\infty\right]$

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to +\infty}\left(2x-5+\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln x}{x}\right)$

$= 2(+\infty)-5+0-0 = +\infty$ $\left[\because \lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{1}{x} = 0 \ ; \ \lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\ln x}{x} = 0\right]$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty \text{ និង } \lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty}$

ដោយ $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ នោះបន្ទាត់ $x=0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ផ្នែក $+\infty$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } x=0 \text{ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប } (C) \text{ ផ្នែក } +\infty}$

ⓑ ស្រាយថាបន្ទាត់ $(d): y = 2x-5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ផ្នែក $+\infty$ រួចសិក្សាទីតាំងរវាង (C) និង (d)

ពិនិត្យមើល $\lim\limits_{x\to +\infty}(y_C - y_d) = \lim\limits_{x\to +\infty}\left[\left(2x-5+\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln x}{x}\right)-(2x-5)\right]$

$= \lim\limits_{x\to +\infty}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln x}{x}\right)$

$= 0$

នោះបន្ទាត់ $(d): y = 2x-5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ផ្នែក $+\infty$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } (d): y = 2x-5 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប } (C) \text{ ផ្នែក } +\infty}$

យើងមាន $y_C - y_d = \dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln x}{x} = \dfrac{1-\ln x}{x}$

ចំពោះគ្រប់ $x>0$ នោះ $y_C - y_d$ មានសញ្ញាដូច $1-\ln x$

- $y_C - y_d = 0$ នាំឱ្យ $1-\ln x = 0 \Longrightarrow \ln x = 1 \Longrightarrow x = e$
- $y_C - y_d = 0$ នាំឱ្យ $1-\ln x > 0 \Longrightarrow \ln x < 1 \Longrightarrow x < e$
- $y_C - y_d < 0$ នាំឱ្យ $1-\ln x < 0 \Longrightarrow \ln x > 1 \Longrightarrow x > e$

យើងបានតារាងទីតាំងរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ដូចខាងក្រោម

x	0		e		$+\infty$
$y_C - y_d$	||	$+$	0	$-$	

ដូចនេះ $\boxed{(C) \text{ ប្រសព្វ } (d) \text{ ត្រង់ } x=e \ ; \ (C) \text{ នៅលើ } (d) \text{ ពេល } x\in(0,e) \text{ និង } (C) \text{ នៅក្រោម } (d) \text{ ពេល } x\in(e,+\infty)}$

ⓒ គណនា $f'(x)$ រួចបញ្ជាក់ថា $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x) = 2x^2-2+\ln x$

យើងបាន $f'(x) = \left(2x-5+\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln x}{x}\right)'$

$= 2-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{(\ln x)'x-(x)'\ln x}{x^2}$ $\left[\because \left(\dfrac{1}{x^n}\right)' = -\dfrac{n}{x^{n+1}} \ ; \ \left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v-v'u}{v^2}\right]$

$= 2-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{\left(\dfrac{1}{x}\right)x-\ln x}{x^2}$

$= 2-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1-\ln x}{x^2}$

$= \dfrac{2x^2-1-(1-\ln x)}{x^2}$ $\left[\because \text{តម្រូវភាគបែងរួម } x^2\right]$

$= \dfrac{2x^2-2+\ln x}{x^2}$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x)=\dfrac{2x^2-2-\ln x}{x^2}\ ;\ \forall x>0}$

ដោយ $u(x)=2x^2-2+\ln x$ នាំឱ្យ $f'(x)=\dfrac{u(x)}{x^2}$
ចំពោះគ្រប់ $x>0$ នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x)$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) \text{ មានសញ្ញាដូច } u(x)=2x^2-2+\ln x}$

(ឃ) បង្ហាញថា $u'(x)>0$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $u(x)$ ហើយគូសតារាងអថេរភាពនៃ f

យើងបាន $u'(x)=\left(2x^2-2+\ln x\right)'=4x+\dfrac{1}{x}=\dfrac{4x^2+1}{x}$

ចំពោះ $x>0$ នោះ $\dfrac{4x^2+1}{x}>0 \Longrightarrow u'(x)>0$

ដូចនេះ $\boxed{u'(x)>0 \text{ ចំពោះគ្រប់ } x>0}$

ពិនិត្យ $u(1)=2(1)^2-2+\ln 1=2-2+0=0$
យើងបានតារាងអថេរភាពនៃ $u(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0		1		$+\infty$
$u'(x)$	‖	$+$		$+$	
$u(x)$	‖	↗	0	↗	

តាមតារាងខាងលើ យើងទាញបាន $\begin{cases} u(x)<0 \text{ ពេល } x\in(0,1) \\ u(x)>0 \text{ ពេល } x\in(1,+\infty) \end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{u(x)=0 \text{ ពេល } x=1\ ;\ u(x)<0 \text{ ពេល } x\in(0,1) \text{ និង } u(x)>0 \text{ ពេល } x\in(1,+\infty)}$

ដោយ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x)$ នាំឱ្យ $\begin{cases} f'(x)=0 \text{ ពេល } x=1 \\ f'(x)<0 \text{ ពេល } x\in(0,1) \\ f'(x)>0 \text{ ពេល } x\in(1,+\infty) \end{cases}$

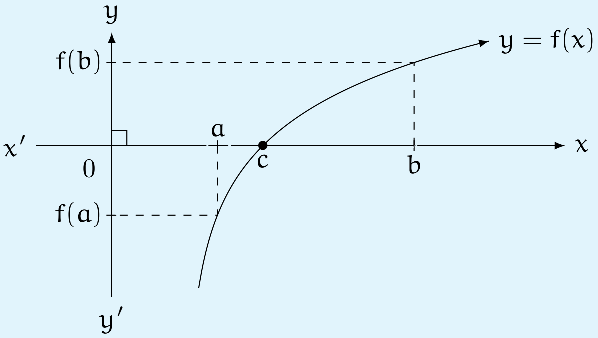
ហើយ $f(1)=2(1)-5+\dfrac{1}{1}-\dfrac{\ln 1}{1}=2-5+1-0=-2$
យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-2	↗	$+\infty$

(ង) បង្ហាញថាក្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ពីរចំណុច α,β ដែល $\dfrac{1}{e}<\alpha<1$ និង $2<\beta<e$

រំឭក៖ ទ្រឹស្ដីបទតម្លៃកណ្ដាល

បើ f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a,b]$ ហើយកើន ឬចុះលើចន្លោះ $[a,b]$ និង $f(a)\cdot f(b)<0$ នោះគេថាក្រាបនៃ f កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ចំណុច c តែមួយគត់ដែល $c\in(a,b)$ ។(ពិនិត្យក្រាហ្វិចខាងក្រោមដើម្បីយល់ពីអត្ថន័យ)



តាមរយៈក្រាហ្វិចខាងឆ្វេងនេះឃើញថា៖

- អនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាប់លើ $[a.b]$
- ក្រាបនៃ $y=f(x)$ កើនលើ $[a,b]$
- $f(a)<0$; $f(b)>0 \Longrightarrow f(a)\cdot f(b)<0$
- ក្រាបនៃ $y=f(x)$ កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ c ដែល $c\in(a,b)$

- តាមតារាងអថេរភាព f ខាងលើឃើញថា $f(x)$ ចុះលើចន្លោះ $(0,1]$ នោះ f ក៏ចុះលើចន្លោះ $\left[\frac{1}{e},1\right]$ ដែរ

ពិនិត្យ $f\left(\frac{1}{e}\right)=\frac{2}{e}-5+\frac{1}{\frac{1}{e}}-\frac{\ln\frac{1}{e}}{\frac{1}{e}}$

$=\frac{2}{e}-5+e+e \qquad \left[\because \ln\frac{1}{e}=-\ln e=-1\ ;\ \frac{1}{\frac{1}{e}}=e\right]$

$=\frac{2}{e}-5+2e$

$=2(0.4)-5+2(2.7) \qquad \left[e=2.7\ ;\ \frac{1}{e}=0.4\right]$

$=1.4$

និង $f(1)=-2 \qquad [\because$ ខាងលើ$]$

នាំឱ្យ $f\left(\frac{1}{e}\right)\cdot f(1)<0$ នោះក្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច α ដែល $\frac{1}{e}<\alpha<1$

- តាមតារាងអថេរភាព f កើនលើចន្លោះ $[1,+\infty)$ នោះ f ក៏កើនលើចន្លោះ $[2,e]$ ដែរ

ពិនិត្យ $f(2)=2(2)-5+\frac{1}{2}-\frac{\ln 2}{2}$

$=4-5+0.5-\frac{0.7}{2} \qquad [\because \ln 2=0.7]$

$=-0.5-0.35$

$=-0.85<0$

និង $f(e)=2e-5+\frac{1}{e}-\frac{\ln e}{e}$

$=2(2.7)-5+\frac{1}{e}-\frac{1}{e}$

$=0.4>0$

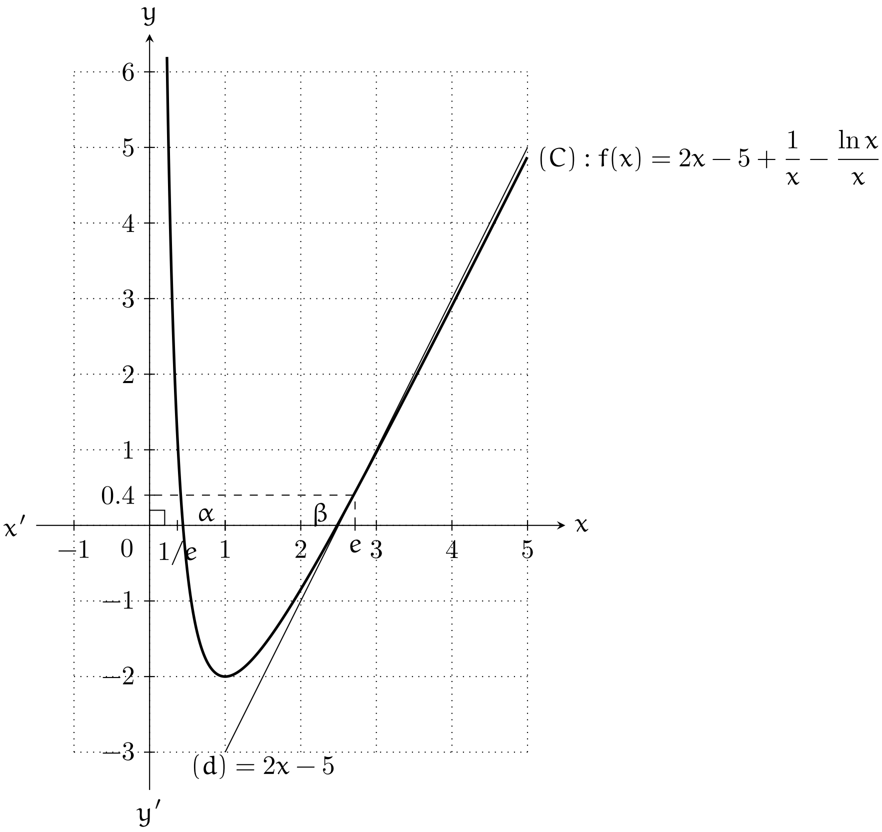
នាំឱ្យ $f(2)\cdot f(e)<0$ នោះក្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច β ដែល $2<\beta<e$

ដូចនេះ: ក្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ពីរចំណុច α,β ដែល $\frac{1}{e}<\alpha<1$ និង $2<\beta<e$

ច) សង់ (C) និង (d)

បន្ទាត់ $(d): y=2x-5$

x	2	2.5
y	−1	0



VII (ក) កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និងកាំ R នៃស្វ៊ែរ (S)

យើងមានសមីការទូទៅ $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z-3=0$ យើងបាន

$$\begin{aligned}(x^2-4x)+(y^2+2y)+(z^2-2z)&=3\\(x^2-4x+4-4)+(y^2+2y+1-1)+(z^2-2z+1-1)&=3\\(x-2)^2-4+(y+1)^2-1+(z-1)^2-1&=3\\(x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2&=9\end{aligned}$$

ជាសមីការស្តង់ដារាង $\quad (x-x_o)^2+(y-y_o)^2+(z-z_o)^2=R^2$

យើងទាញបាន ផ្ចិត $I(2,-1,1)$ និងកាំ $R^2=9 \Longrightarrow R=3$

ដូចនេះ: **ស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត $I(2,-1,1)$ និងកាំ $R=3$**

(ខ) រកកូអរដោនេចំណុច A ដែលជាចំណោលកែងនៃ I លើ (d)

តាង $A(a,b,c) \Longrightarrow \overrightarrow{AI}=(2-a,-1-b,1-c)$

ដោយ $(d): \dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-2}{-1} \Longleftrightarrow \begin{cases}x=2t+3\\y=2t+3\\z=-t+2\end{cases}$ $;t\in\mathbb{R}$ នោះ (d) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(2,2,-1)$

ដោយ A ជាចំណោលកែងនៃ I លើ (d) នោះ $\overrightarrow{AI}\perp(d) \Longrightarrow \overrightarrow{AI}\perp\vec{u} \Longrightarrow \overrightarrow{AI}\cdot\vec{u}=0$ យើងបាន

$$\begin{aligned}2(2-a)+2(-1-b)+(-1)(1-c)&=0\\4-2a-2-2b-1+c&=0\\-2a-2b+c+1&=0 \quad (*)\end{aligned}$$

ម្យ៉ាងទៀត $A\in(d) \Longrightarrow \begin{cases}a=2t+3\\b=2t+3\\c=-t+2\end{cases}$ $(**)$ យកជំនួសចូល $(*)$

យើងបាន $\quad -2(2t+3)-2(2t+3)+(-t+2)+1=0$

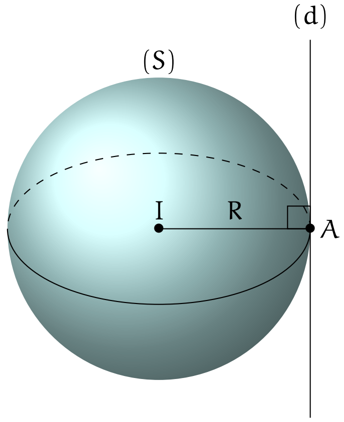
$$-4t-6-4t-6-t+2+1=0$$
$$-9t-9=0$$
$$t=-1 \text{ ជំនួសចូល } (**)$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} a=2(-1)+3=1 \\ b=2(-1)+3=1 \\ c=-(-1)+2=3 \end{cases} \Longrightarrow A(1,1,3)$

ដូចនេះ $\boxed{\text{កូអរដោនេ } A(1,1,3)}$

(គ) គណនា AI រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) ប៉ះស្វ៊ែរ (S)

យើងមាន $\overrightarrow{AI}=(1,-2,-2) \Longrightarrow AI=\sqrt{1^2+(-2)^2+(-2)^2}=3$

យើងសង្កេតឃើញថា $AI=R=3$ នោះបន្ទាត់ (d) ប៉ះស្វ៊ែរ (S) ត្រង់ចំណុច A

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ (d) ប៉ះស្វ៊ែរ (S)}}$